得分

二、简答题：（共 20 分）

1．请画图表示两种并行处理机的结构（6 分）

见书上 138 图 5—2　5—3

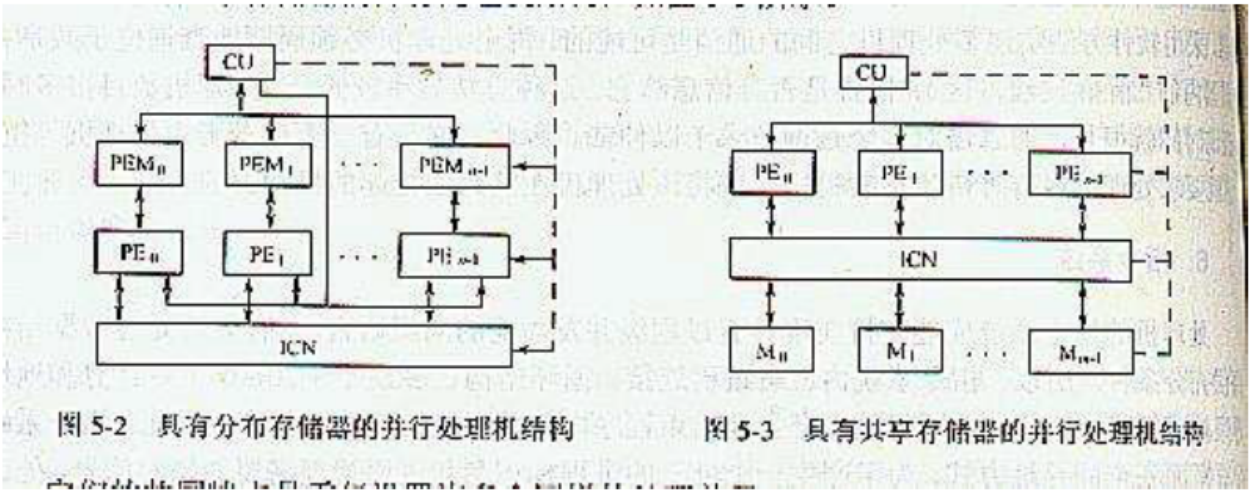


图 5-2　具有分布存储器的并行处理机结构　　图 5-3　具有共享存储器的并行处理机结构

2．简述集群系统的概念。（5 分）

集群系统是利用高速通信网络将一组高性能工作站或高档 PC 机连接起来，在并行程序设计和集成开发环境支撑下统一调度、协调处理以实现高效并行处理的系统。集群系统中的主机和网络可以是同构的，也可以是异构的，主要利用消息传递方式实现机间的通信，由建立在一般的操作系统上的并行编程环境完成系统的资源管理及相互协作。

3． 简述计算机性能评价和计算机性能测量的定义（4 分）

计算机性能评价是指计算机系统对原始数据进行逻辑推算。
计算机性能测量是指采用基准测试程序包来度量计算机系统的性能。

4．简述数据流计算机工作原理。（5 分）

数据流计算机没有程序计数器，没有中央控制器，指令的执行由数据来驱动，把控制流变为数据流。当指令所需数据可用时，指令就可以执行。

大学答题帮手

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；
2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

得分	

三．综合题（65 分）

1．如 FP 操作比例为 35%，FP 的 CPI=4.5，其它指令 CPI=1.6。FPSQR 操作比例为 5%，FPSQR 的 CPI=20。有二种方案： 方案 1：把所有 FP 的 CPI 减为 2；方案 2：把 FPSQR 的 CPI 减为 6。要求： (a) 试比较二种方案的 CPI。(b) 计算二种方案的加速比。（10 分）

CPI=4.5*35%+1.6*65%=2.615

方案 1

CPI1=CPI-(CPI 原 FP-CPI 新 FP)×35％＝2.615-(4.5-2)*35%=1.74

(另外方法：2×35％＝1。6×65％＝0。7＋1。04＝1。74)

S1=CPI/CPI1=2.615/1.776=1.5

方案 2

CPI2=CPI-(CPI 原 FPSQR-CPI 新 FPSQR)×5％＝2.615-(20-6)*5%=1.915

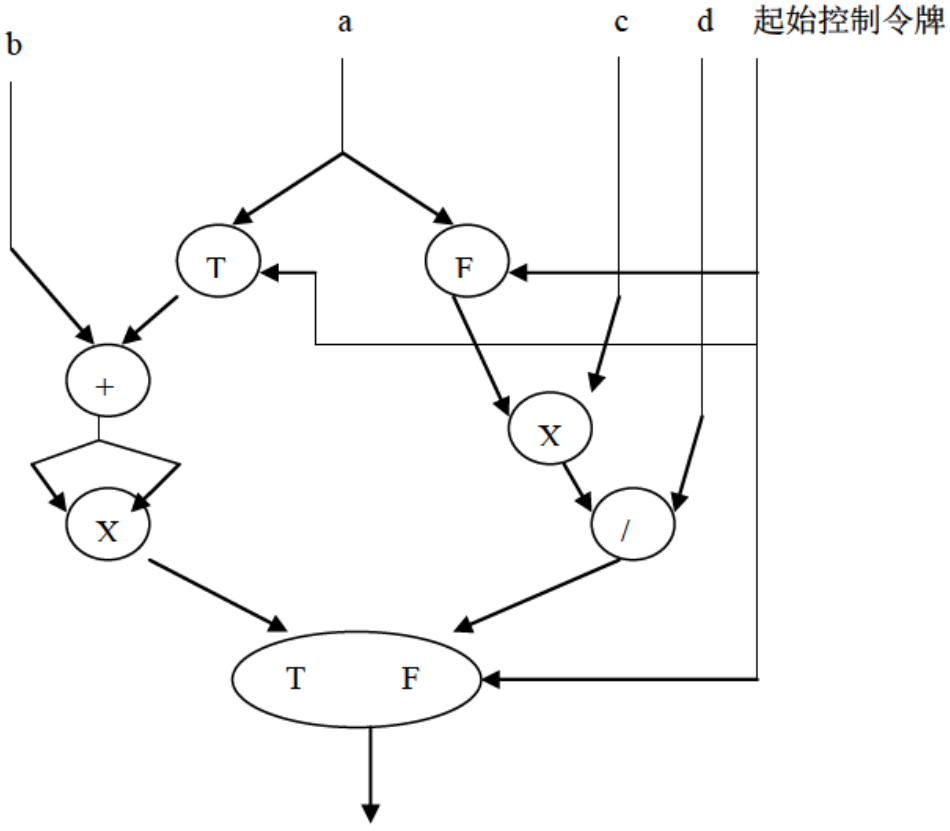
S2=CPI/CPI2=2.615/1.915=1.366

方案 1 好

2、请用 J.B.Dennis 和 J.E.Rumbaugh 提出的数据流程序图描述下列语句：

if true then $(a+b)^2$ else (a*c)/d

（10 分）



3、已知 16 个节点的超立方体网络，要求用 E 立方体寻径算法，计算从源节点（1010）到目的节点（0111）的路径，写出计算过程，画出网络拓扑图，并在图上用箭头标出路径。（10 分）

s=1010　d=0111

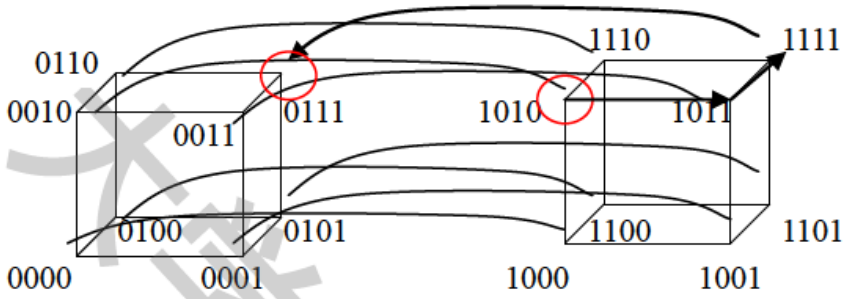
s⊕d=1101

s0⊕d0=0⊕1=1　V＝s⊕1=1011

s1⊕d1=1⊕1=0　跳过

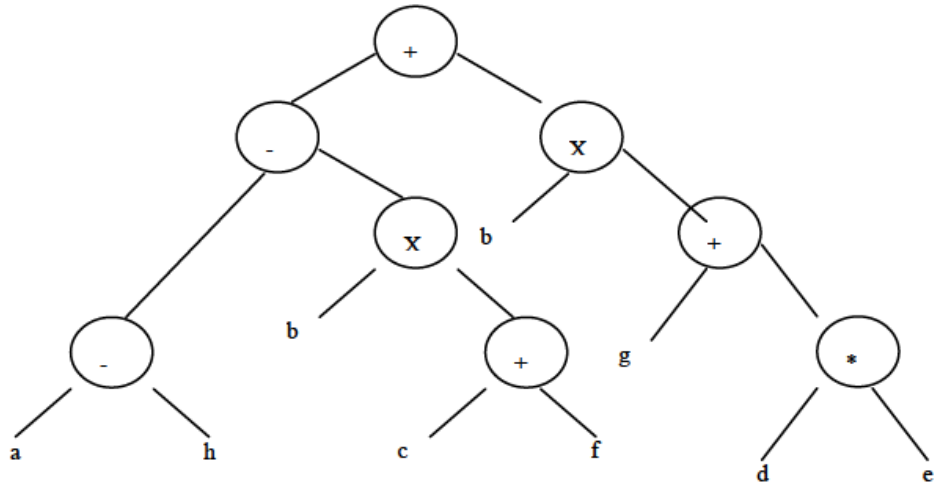
s2⊕d2=0⊕1=1　V＝V⊕100=1011⊕100＝1111

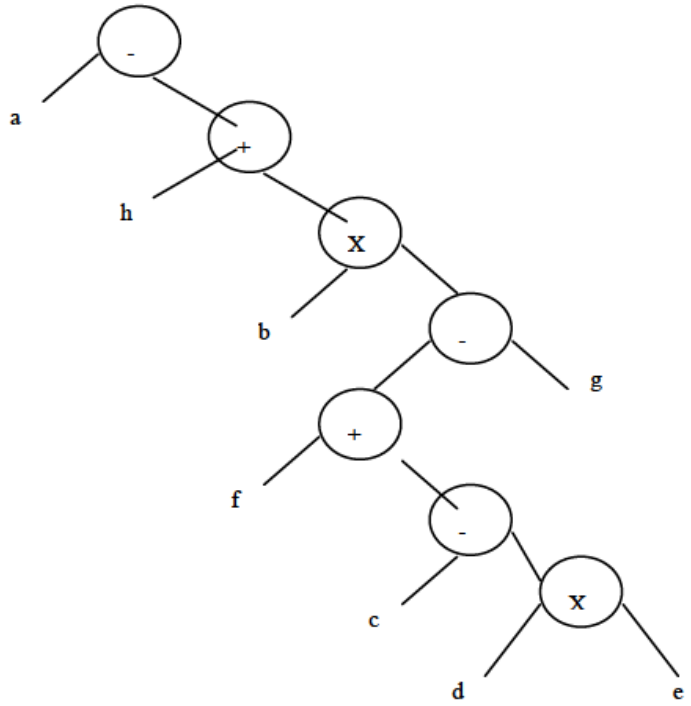
s3⊕d3=1⊕0=1　V＝V⊕1000=1111⊕1000＝0111



大学答案帮手

4、已知算术表达式 E=a-[b(c-de+f-g)+h]，现用 3 个处理机的并行系统处理。要求：试压缩树高来开发该式并行性。求出 P、Tp、Sp、Ep。（10 分）





T 串＝7　　Tp＝4　　P＝3

Sp= T 串/ Tp=7/4

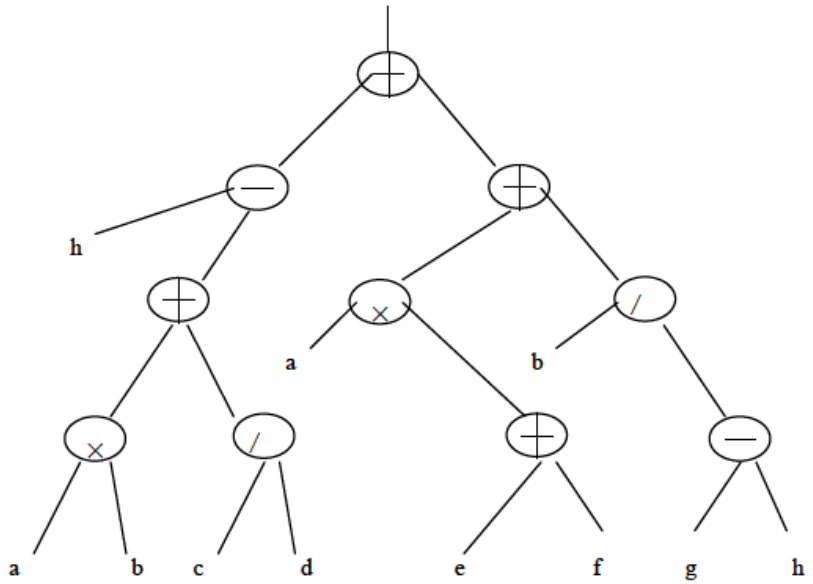
Ep= Sp/p=7/12

5、参照如下图算法，要求：

（1）写出原始运算表达式

（2）写出 $S_1,S_2…Sn$ 的操作内容

（3）用 FORK、JOIN 语句编写并行程序。（10 分）



h-(a*b+c/d) +a*(e+f)+b/(g-h)

s1:	I=a*b	FORK s2	JOIN 4	JOIN 3	S10 Z=Q+R	
s2:	J=c/d	FORK s3	GOTO S5	GOTO S8		
s3:	K=e+f	FORK s4	S4 L=g-h	S7 O=b/L		
S4:	L=g-h	S1 I=a*b	JOIN 4	JOIN 3		
S5:	M=I+J	JOIN 4	S5 FORK s6	S8 FORK s9		
S6:	N=a*K	GOTO S5	FORK s7	Q=h-M		
S7:	O=b/L	s2 J=c/d	M=I+J	JOIN 2		
S8:	Q=h-M	JOIN 4	JOIN 3	GOTO S10		
S9:	R=N+O	GOTO S5	GOTO S8	S9 R=N+O		
S10:	Z=Q+R	S3 K=e+f	S6 N=a*K	JOIN 2		

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；

2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

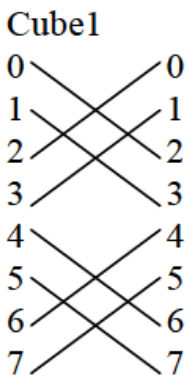
6、现有 8 个处理机，编号分别为 0~7，用多级互联网络连接。规定 2 级用 PM2-$_2$，1 级用 Shuffle(Shuffle)，0 级用 Cube1。要求：

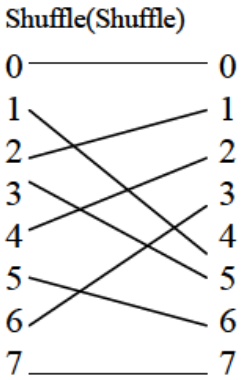
(a) 分别列出 PM2-$_2$， Shuffle(Shuffle)，Cube1 时，处理机 0~7 互连编号。

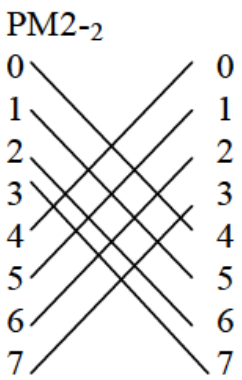
(b) 画出各级互联网络图。

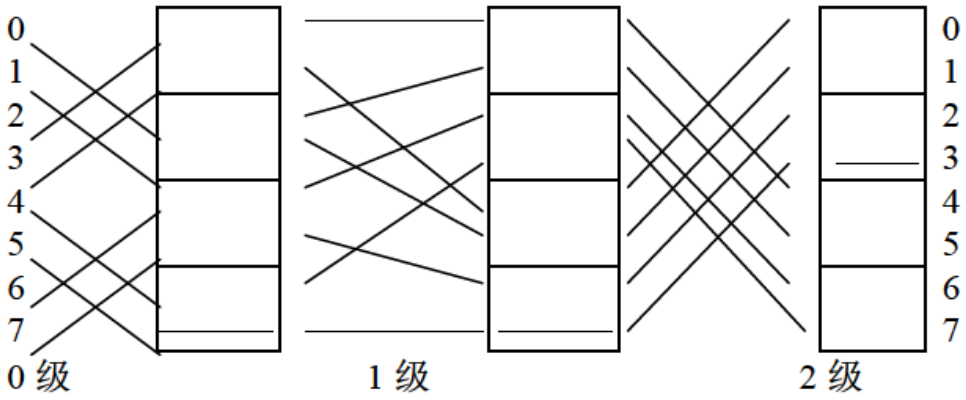
(c) 在图中画出编号 5 连通到编号 3 的路径，并标出开关状态。

（15 分）









上海大学 2003 ～ 2004 学年 秋 季学期试卷

课程名:计算机系统结构与并行处理(一) 学分： 4

成绩	

学号：_____ 姓名：_____ 院：计算机学院

一．填充题：（每小题 3 分、共 12 分）

1．计算机系统结构定义是程序设计者所看到的计算机属性，即概念性，结构，功能性。

2．虚拟存储系统，辅存容量为 2^{28}Byte，主存容量为 2^{16}Byte，页面为 1Kbyte，则 MEM 系统提供的程序空间有 2^{18} 页，对应实存空间 2^{6} 页，若采用组相联，则整个虚存应分为 2^{12} 区。

3．流水线结构的并行性是采用 时间重迭 的技术途径。

4．在系统结构中，程序访问局部化性质应用于 cache ，
流水线，虚拟存储器 等方面。

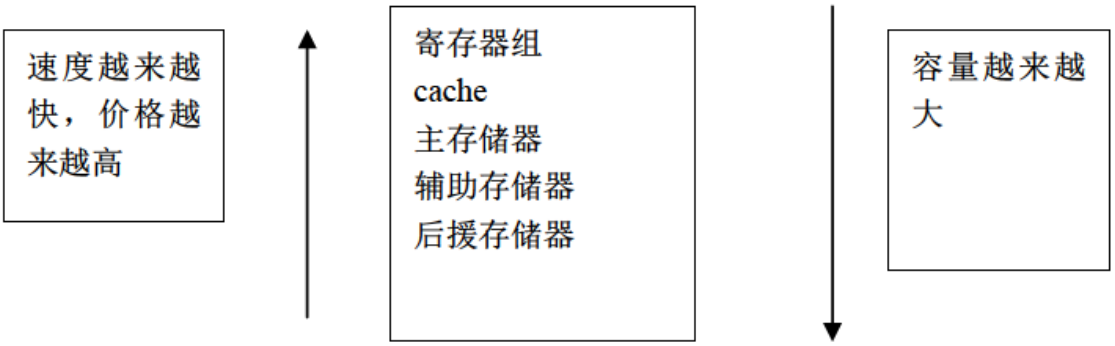
二．简答题：（每小题 4 分、共 24 分）

1．简述系列机的概念。

先设计一种系统结构；按其设计它的系统软件； 按照器件状况和硬件技术，研究这种结构的各种实现方法； 按速度，价格等不同要求分别提供不同速度，不同配置的各档机器。

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；
2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

2．存储器层次结构是怎样的？其容量、速度、价格是怎样分布的。



3．简述虚拟计算机概念。

计算机只对观察者而存在；功能体现在广义语言上；对该语言提供解释手段；作用在信息处理或控制对象上；简言之，是由软件实现的机器。

4．What is the policy of “write back” when writing to the cache? (answer in English)

The information is written only to the block in the cache.

The modified cache block is written to main memory only when it is replaced.

5．什么是“数据相关”、“转移相关”？ 简述之。

数据相关：当前一条指令的执行结果可能在流水线中是后续指令的操作数，它们可能发生了“先读后写”等相关。它是一种局部相关。

转移相关：由转移指令引起流水线“断流”。 这是一种全局相关

6．先行控制结构中有那些缓冲栈组成？分别叙述其功能。

先行指令栈：读取后援指令，保证指令分析器能够顺序取指。

现行读数栈：读出的数据放在该栈，运算器直接从其读取数据进行操作。

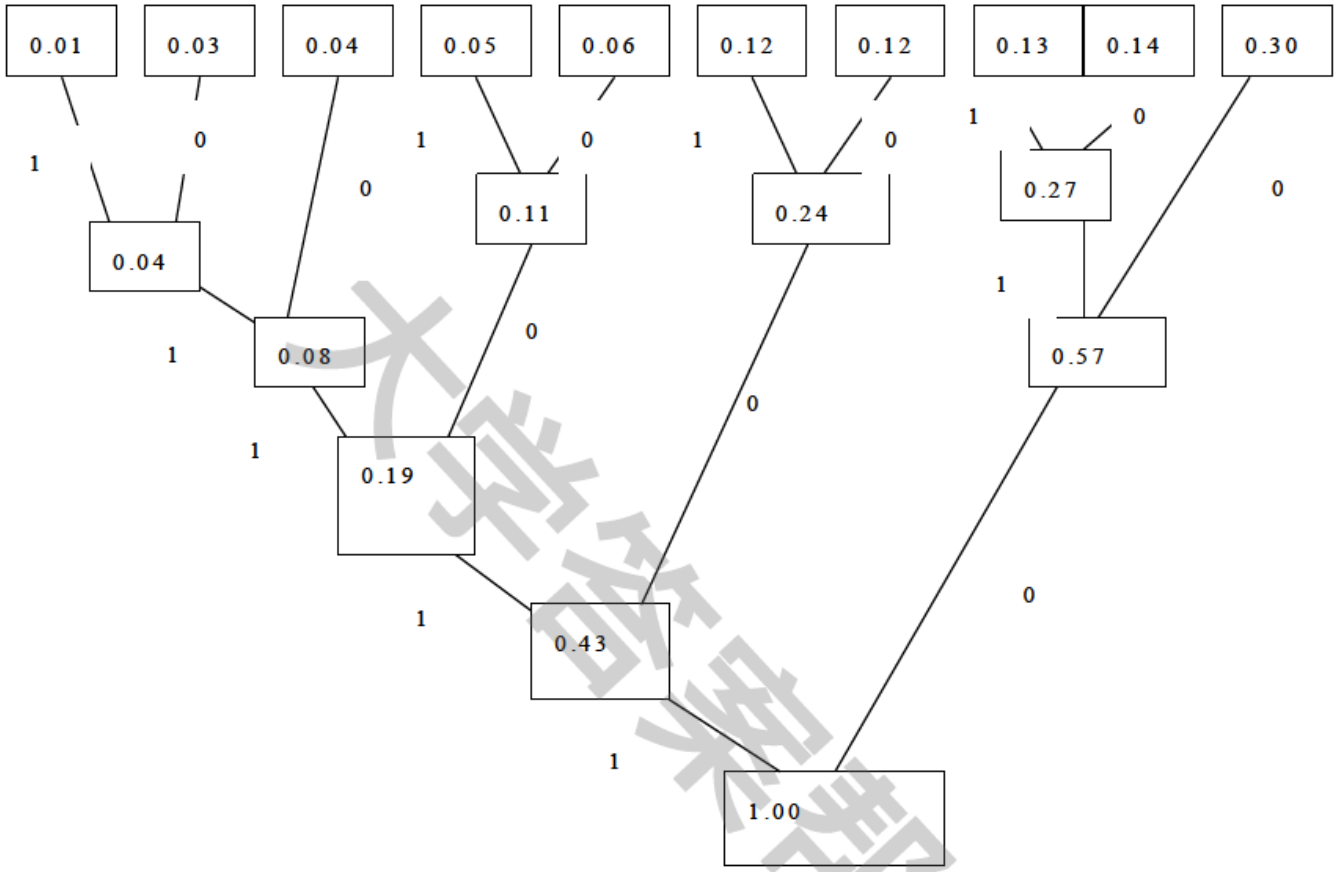
先行操作栈：指令分析器预处理万一条指令，就将相应操作命令送入该栈，而执行部件从栈内按顺序逐步取出操作命令执行。

后行写数据栈：每当接到运算器送来的要写入主存的数据，由控制逻辑自动向主存发写数请求，完成存数的操作。

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；
2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

三． 某机有 10 条指令，其使用频度分别为 0.14，0.12，0.12，0.03，0.05，0.06，0.04，0.13， 0.30， 0.01。

要求：(a) 画出 Hafuman 编码的二叉树。 (b) 写出等长二进制编码，Hafuman 编码，2-4 扩展编码。 (c) 计算三种编码的平均码长。（15 分）

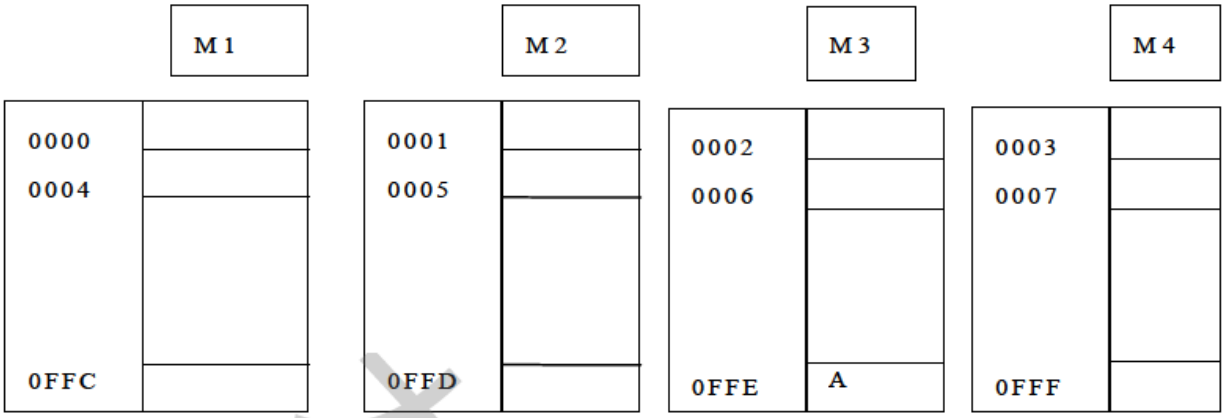


I	二进制编码	Haffman 码	*2-4 扩展编码*
0.30	0000	00	*00*
0.14	0001	010	*01*
0.13	0010	011	*1000*
0.12	0011	100	*1001*
0.12	0100	101	*1010*
0.06	0101	1100	*1011*
0.05	0110	1101	*1100*
0.04	0111	1110	*1101*
0.03	1000	11110	*1110*
0.01	1001	11111	*1111*
平均码长	4	2.93	3.12

四．主存有 4 个模块，每块大小为 1K 字节，若采用低位交叉编址方式

（1） 请画出地址划分示意图。

（2） 设已知存储单元地址 A=0FFEH，请在地址划分示意图上标明 A 的位置。（10 分）



大学答案帮手

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；
2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

五．有一个 Cache—主存层次：主存分 8 块（0~7），Cache 为 4 块（0~3），块大小为 1KB。采用组相联映象，组内块数为 2 块。已知页面地址流为 2，7，4，2，0，1，5，4，1，2，6，5，6，0，2。

（1） 画出主存-Cache 映象图和地址对应示意图。标出地址各字段的位数。

（2） 试用 LRU 和 OPT 替换算法，分别画出替换示意图、求出命中率 H。（14 分）

LRU：

A	2	7	4	2	0	1	5	4	1	2	6	5	6	0	2
0 组			4	4	4*	1	1*	4	4*	4*	4*	5	5	5*	5*
					0	0*	5	5*	1	1	1	1*	1*	0	0
1 组	2	2*	2*	2H	2	2	2	2	2	2	2H	2**	2*	2*	2H
		7	7	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	6	6	6H	6	6*

$H=\frac{4}{15}$

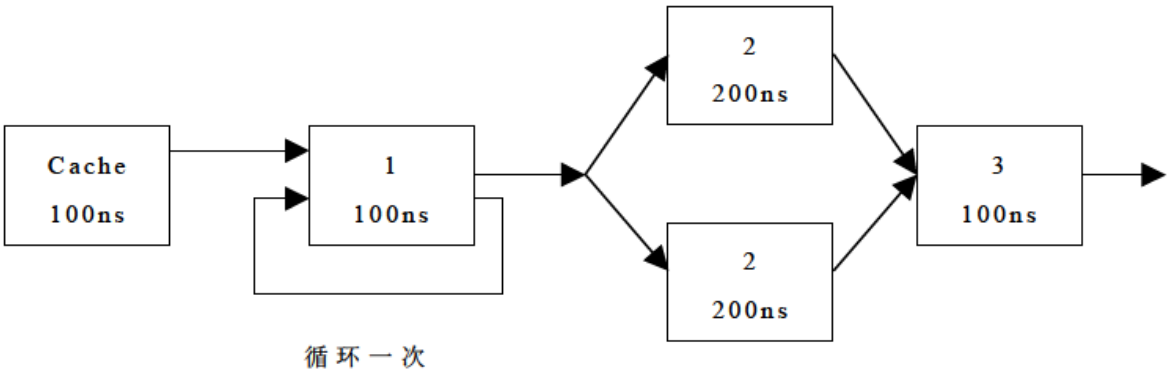
OPT：

A	2	7	4	2	0	1	5	4	1	2	6	5	6	0	2
0			4	4	4	4	4	4*H	1*	1*	1*	1*	1*	0	0
组					0*	1*	5*	5	5	5	5	5H	5	5*	5*
1	2	2	2	2H	2	2	2	2	2	2H	2*	2*	2	2	2H
组		7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	6	6	6H*	6*	6*

$H=\frac{6}{15}$

大连海事大学

六．设有数据处理流水线，如图所示。Cache 每送出 4 个数据后，间隔 400ns 再送出 4 个数据，连续不断。请画出此条件下，包括 Cache 在内的处理过程时—空图，并求出其效率 E 和吞吐率 T_P。（10 分）



循环一次

3						1		2		3		4				1		
2F						2				4						2		
2E				1				3		4				1		2		
1		1		2		3		4				1		2		3		
cache	1		2		3		4				1		2		3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

|————————11t————————|

| ————12t————————————————|

$$E=\frac{24}{11*5}=43.64\%$$

$$T_P=\frac{4}{11}=3.64MIPS$$

大作业答案

七．假设一个 4 段流水线（其时钟周期 τ =20 ns）的预约表如下，要求：

（1） 写出禁止等待时间和初始冲突向量 C0。

（2） 画出调度该流水线的状态变换图。

（3） 确定与最佳迫切循环相关联 MAL。

（4） 确定与 MAL 和给定的 τ 对应的流水线吞吐率。（15 分）

X			X		X
		X		X	
	X				
		X		X	

（1）

S1 禁止时间 3. 5 2

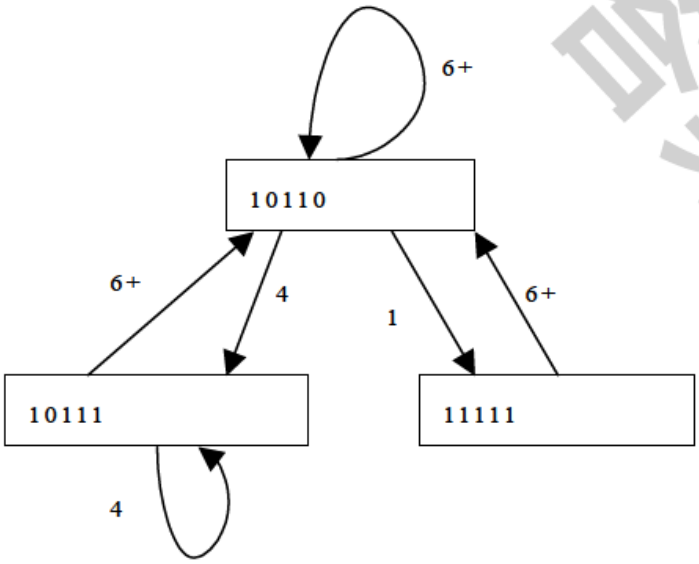
S2 禁止时间 2

S3 禁止时间 2

禁止时间 2，3，5 允许时间 1， 4

初始冲突向量 C0={10110}

（2）



（3）MAL=(1,6)=3.5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S1	X1	X2		X1	X2	X1	X2	X3	X4		X3	X4	X3	X4		
S2			X1	X2	X1	X2				X3	X4	X3	X4			
S3		X1	X2						X3	X4						
S4			X1	X2	X1	X2				X3	X4	X3	X4			

H_P =2/(7* τ)=14.2MIPS

大学答案帮手

上海大学 2003 ～ 2004 学年 冬 季学期试卷

课程名：计算机系统结构与并行处理(二) 学分： 4

学号：_____ 姓名：_____ 院系：_____

成绩	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

大学教学用书

得分 一．填充题：（共 15 分，每空 1 分）

1．网格（Grid）技术是 20 世纪 90 年代中期随着 计算机网络技术 和 分布式计算技术 的不断发展而诞生的一种全新技术。

2．计算模型的四种驱动方式是控制驱动、数据驱动、需求驱动和模式匹配驱动。

3． RISC 结构中采用的三种流水线结构是超标量结构、超流水线结构和超长指令字（VLIW）结构。

4．单机系统实现并行处理的途径是时间重叠、资源重复、资源共享。多机系统实现并行处理的途径是功能专用化、机间互联、网络化。

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；
2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。